

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 河川、砂防及び海岸・海洋 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（河川、砂防及び海岸・海洋）の予想問題III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III（予想）

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（気候変動を踏まえた治水・流域治水）

III-1 近年、気候変動の影響により降雨量の増大・洪水の頻発化・激甚化が進んでおり、既存の河川堤防や排水施設のみでは想定を超える洪水に対応できない状況が生じている。このため、河川管理者だけでなく、流域内のあらゆる関係者が連携し、流域全体で治水対策を推進する「流域治水」の実践が急務となっている。このような状況を踏まえ、河川、砂防及び海岸・海洋分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 気候変動による降雨量増大・水害激甚化を踏まえ、流域全体で取り組む流域治水を推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（土砂災害・海岸防災のハード・ソフト一体対策）

III-2 近年、台風・豪雨の激甚化に伴い、土石流・地すべり・がけ崩れ等の土砂災害が多発するとともに、気候変動による高潮の強大化・海岸侵食の進行が深刻化している。これらの被害を軽減するためには、砂防堰堤・海岸保全施設等のハード対策と、警戒避難体制・リスク情報の発信等のソフト対策を一体的に推進することが求められている。このような状況を踏まえ、河川、砂防及び海岸・海洋分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 激甚化する土砂災害（土石流・地すべり・がけ崩れ）または高潮・侵食に対し、ハード・ソフト一体の防災・減災を進めるうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

予想の根拠

- **出題傾向：**R06で「流域治水」（III-2）が出題。流域治水は国土交通省の最重点施策であり、R08では気候変動適応との統合視点でより深化した形での再出が想定される。R05「気候変動×既存ストック」・R04「防災まちづくり」・R01「水防災意識社会」と関連し、治水・防災は概ね2～3年周期で主要テーマに回帰している。土砂災害・高潮防災はR01以降単独で出題されておらず、R08に浮上する可能性が高い。
- **行政重点：**国土交通省「気候変動適応アクションプラン」（2022）・「流域治水関連法」（2021施行）・「土砂災害防止法改正」・「海岸法に基づく海岸保全基本方針」改定・「国土強靱化基本計画」（2023）が施策の根幹。令和8年度出題側が問いやすい最重要論点として設定した。
- **改訂コンピテンシーとの整合：**問題解決コンピテンシーの「データ・情報技術の活用」は流域治水の水文観測データ・浸水予測モデルで、「ステークホルダーの合意形成」は流域協議会・住民参加型の避難計画策定で、技術者倫理の「持続可能な成果の達成・三側面」は環境配慮型の海岸・砂防計画でそれぞれ実現できる。改訂コンピテンシーを最も自然に反映できるテーマとして選定した。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,500字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（気候変動を踏まえた治水・流域治水）

III-1-（1）流域治水推進における3つの技術課題（約490字）

気候変動による降雨量増大と洪水激甚化が進む中、流域全体で取り組む流域治水の推進が急務である。以下に3つの観点から技術課題を示す。

【観点1：施設整備・超過洪水対応の観点】既存施設が超過洪水に対応できない

現行の河川整備計画は1/100～1/200確率降雨を設計基準とするが、気候変動シナリオでは21世紀末に降雨量が1.1～1.2倍増加すると試算されている。超過洪水では破堤・内水氾濫が同時多発し、既存施設だけでは対応できない乖離が技術課題である。

【観点2：流域横断連携・合意形成の観点】農地・ため池保水機能活用に向けた合意形成の困難さ

流域治水では田んぼダム・農業用ため池の治水利用・遊水地設定が不可欠である。土地所有者の農家・土地改良区・市町村の間で費用負担・農業経営への影響・権利関係の調整が複雑であり、制度的な合意形成の仕組みが整っていない。水文観測データ・浸水シミュレーション結果を関係者間で共有し、データに基づく課題定義を行うことが出発点となる。

【観点3：気候変動適応・計画見直しの観点】河川整備計画の継続的な更新制度の未整備

気候変動の進展に伴い降雨量・洪水頻度の想定値は継続的に更新されるが、河川整備計画の改定には時間と合意形成コストがかかり、最新シナリオが計画に反映されるまでタイムラグが生じる。適応的な計画見直し制度が確立されていないことが課題である。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策（約540字）

前項のうち**【観点2】流域横断連携・合意形成の困難さ**を最重要課題と判断する。施設整備や計画更新も、流域内の関係者が連携しなければ効果が出ない。流域治水の根幹は合意の仕組みであり、発注者（河川管理者）として主導できる最重要領域である。

【解決策1】流域治水協議会の制度化と農地・ため池活用協定の締結

「特定都市河川浸水被害対策法」等の改正により流域治水協議会を法定化し、流域内の市町村・農業委員会・土地改良区・住民代表を構成員として位置付ける。協議会で農地・ため池の治水利用面積・実施時期・補償内容を明記した協定を締結し、出水期の貯水運用を制度的に担保する。水文観測データ・浸水シミュレーション結果をGIS可視化して共有し、各参加者がデータに基づいてリスクを認識しながら協議できる環境を整える。

【解決策2】費用分担スキームと経済的インセンティブの整備

農地・ため池の治水転用に伴う農業者負担を軽減するため、治水協力地区への固定資産税の減免・協力金支給・農業共済の特例適用を制度化する。費用分担を明確にして土地所有者の参加意欲を高め、農業関係者・地域住民が包摂的に参加できる合意形成プロセスを確立する。

III-1- (3) 残余リスクとその対策（約390字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】農地・ため池の治水転用による農業経営への影響

出水期の冠水を許容する農地活用は作物被害・土壌劣化を招くリスクがある。治水利用の対象農地を作付け時期と重複しない条件で設定し、被害が生じた場合の補償基準をあらかじめ協定に明記する。安全・経済・環境の三側面で持続可能な農地活用条件を事前に確定することが重要である。

【リスク2】協議会の形骸化・担い手変化による合意の崩壊

農業者の世代交代や農地転売が進むと協定を維持する担い手が失われる。協定を土地に附随する条件として登記に反映させる制度の導入と、協議会への定期的な新規参加者への説明・更新合意のサイクルを義務付けることで継続性を担保する。

【リスク3】気候変動シナリオ更新による前提条件の変化

将来の降雨量更新で浸水シミュレーションの前提が大きく変わるリスクがある。協議会が気候変動レポートの更新（概ね5年ごと）に合わせて協定面積・運用ルールを見直す計画的改定サイクルを制度化する。

III-2（土砂災害・海岸防災のハード・ソフト一体対策）

III-2-（1） 土砂災害・海岸防災における3つの技術課題（約470字）

台風・豪雨の激甚化と気候変動による高潮・海岸侵食の深刻化に対し、ハード・ソフト一体防災を進めるうえでの技術課題を以下に示す。

【観点1：施設整備・優先度付けの観点】土砂災害危険箇所の膨大な数と整備の遅れ

国内の土砂災害危険箇所は約52万箇所に上り、砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設の整備未完了箇所が多数残存する。降雨強度の増大で計画規模を超える土石流・地すべりが発生するリスクが高まっており、衛星・UAVの地形変動データや降雨観測データに基づく定量的リスク評価で整備優先度を客観的に設定する手法の確立が課題である。

【観点2：ソフト対策・警戒避難体制の観点】住民の適時な避難行動への結びつきの難しさ

土砂災害警戒情報や避難指示が発令されても住民が避難行動に移らない事例が繰り返し発生している。要配慮者を含む全住民が適切なタイミングで避難するための情報伝達体制と住民参加型の避難計画の整備が課題である。

【観点3：気候変動適応・長期維持管理の観点】既存施設の機能限界と海岸侵食の加速

既存砂防堰堤は設計想定を超える土砂流出で貯砂機能が早期に満杯になる。海岸では海面水位上昇・高波浪増大が保全施設の設計条件を超え海岸線後退が加速するリスクがあり、堆砂量調査・海浜変形測量に基づく維持管理計画の継続的更新が不十分であることが課題である。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約540字）

前項のうち**【観点2】住民の適時な避難行動への結びつきの難しさ**を最重要課題と判断する。施設整備未完了の地区は全国に多数あり、施設整備を待たずに命を守るソフト対策が喫緊の課題である。発注者として協議・支援の権限で直接実行でき、即効性が高い。

【解決策1】土砂災害危険度のリアルタイム表示と個人避難支援の整備

雨量計・地下水位計・土壌雨量指数・傾斜計等のモニタリングデータを統合したリアルタイム危険度マップを構築し、個人端末に危険度・避難経路を通知するプッシュ型情報システムを整備する。要配慮者には福祉関係者と連携した個別避難計画の策定を義務付け、行政・支援者・本人が避難行動を共同確認する体制を整える。

【解決策2】地域住民を主体とした自主防災組織の機能強化

地区ごとの土砂災害ハザードマップ・避難路マップを住民参加のワークショップで作成し、住民自身が危険箇所・想定被害を理解できるよう支援する。自主防災組織が年1回以上の避難訓練を実施できるよう行政が専門家派遣等を支援し、漁業・農業関係者等のステークホルダーの意見を取り入れて地域固有のリスクに即した実効的な避難体制を構築する。

III-2- (3) 残余リスクとその対策（約420字）

前問の解決策を実施しても、以下の残余リスクが生じうる。

【リスク1】要配慮者のデジタルデバイドによる情報到達の失敗

スマートフォンを持たない高齢者・障害者・外国人はプッシュ型デジタル情報が届かないリスクがある。危険度情報を防災行政無線・戸別受信機・コミュニティFMでも伝達する多重チャンネル体制を整備し、民生委員による要配慮者宅への個別訪問支援を制度化してデジタルに依存しない安全網を確保する。

【リスク2】モニタリングシステム障害時の判断能力の喪失

停電・通信途絶・センサー故障が発生すると危険度情報が更新されず判断根拠を失うリスクがある。雨量計は無停電電源・衛星通信バックアップを備えた冗長構成とし、システム障害時の判断手順書を策定・周知する。

【リスク3】施設整備への過信による自助・共助の低下

砂防堰堤等の整備が進むと住民がリスクゼロと誤認し避難意識が低下するリスクがある。技術士法第45条の2が求める公益の確保の観点から、整備後も残余リスクを継続的に開示し、社会・経済・環境三側面での持続可能な防災体制の維持を行政として発信し続けることが責務である。